



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Taller sobre codificación de módulos del software
(GA9-220501096-AA1-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

MAYO 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos	3
1. Tipos de pruebas de software.....	4
2. Pruebas que mejor se adaptan al proyecto	5
3. Herramienta instalada y utilizada.....	5
4. Ambiente de pruebas.....	6
5. Pruebas básicas realizadas con Postman.....	7
6. Evidencias visuales anexadas	7
7. Resumen de las pruebas realizadas	9
8. Análisis de resultados	10
9. Conclusiones	10
Referencias.....	11

Introducción

El presente taller documenta la aplicación de pruebas básicas sobre Alumipro, una solución de software para la gestión interna de una empresa del sector aluminio. El sistema integra autenticación, control de roles, clientes, productos, ventas, histórico, usuarios administrativos, servicios REST y componentes móviles. La evidencia se desarrolla con base en la guía 9, la cual solicita investigar tipos de pruebas de software, seleccionar una herramienta, instalarla, ejecutar pruebas básicas sobre la solución, anexar capturas de pantalla y elaborar un resumen de las pruebas realizadas.

Se eligió Postman como herramienta de apoyo, debido a que Alumipro expone servicios web mediante API REST y maneja operaciones que pueden verificarse por método HTTP, URL, cuerpo JSON, token de autenticación, código de respuesta y datos retornados. La colección utilizada contiene pruebas para autenticación, clientes, productos, ventas, API móvil, usuarios administrativos y pruebas rápidas con datos iniciales del sistema.

Objetivo general

Aplicar pruebas básicas de software sobre los módulos principales de Alumipro utilizando Postman como herramienta de validación de servicios REST, con el fin de verificar el comportamiento funcional del sistema, la seguridad por roles y la consistencia de las respuestas entregadas por el backend.

Objetivos específicos

Identificar los principales tipos de pruebas de software y sus beneficios en un proyecto real.

Determinar qué tipos de pruebas se adaptan mejor a Alumipro según sus módulos web, backend y móvil.

Instalar y utilizar Postman como herramienta de pruebas para API REST.

Ejecutar pruebas básicas sobre autenticación, clientes, productos, ventas, usuarios y API móvil.

Registrar evidencias de ejecución mediante capturas de pantalla y resumen técnico de resultados.

1. Tipos de pruebas de software

Las pruebas de software permiten evaluar si una solución cumple lo esperado, detectar defectos y reducir riesgos antes de que el sistema sea usado por usuarios finales. En términos generales, las pruebas ayudan a verificar requisitos, validar reglas de negocio y comprobar que los componentes desarrollados se integran de forma correcta.

Tipo de prueba	Características	Beneficios
Pruebas unitarias	Validan unidades pequeñas de código, como métodos, funciones o servicios individuales.	Permiten detectar errores temprano y facilitan el mantenimiento.
Pruebas funcionales	Verifican que las funcionalidades cumplan los requisitos definidos.	Confirman que los módulos hacen lo que el usuario necesita.
Pruebas de integración	Comprueban la comunicación entre componentes, como frontend, backend y base de datos.	Reducen fallos en flujos completos y servicios conectados.
Pruebas de API	Evalúan endpoints REST, métodos HTTP, cuerpos JSON, autenticación y códigos de respuesta.	Son adecuadas para validar servicios antes o junto con la interfaz gráfica.
Pruebas de seguridad	Verifican autenticación, autorización y restricciones de acceso.	Ayudan a impedir accesos no permitidos y operaciones fuera del rol asignado.
Pruebas de regresión	Revisan que funcionalidades ya corregidas o existentes sigan funcionando después de cambios.	Evitan que nuevas modificaciones dañen módulos previamente aprobados.
Pruebas de validación de datos	Evalúan entradas inválidas, campos obligatorios, formatos y reglas del negocio.	Mejoran la calidad de la información y los mensajes de error.
Pruebas de aceptación	Comprueban que el sistema responde a las necesidades del usuario o cliente.	Sirven como evidencia de cumplimiento funcional del proyecto.

2. Pruebas que mejor se adaptan al proyecto

Alumipro requiere una combinación de pruebas funcionales, pruebas de API, pruebas de integración, pruebas de seguridad por roles y pruebas de regresión. Esta selección es coherente con la arquitectura del proyecto, debido a que el sistema depende del backend Spring Boot, la base de datos MySQL, el frontend web React y la aplicación móvil Android. También se justifica porque las funcionalidades principales están relacionadas con operaciones CRUD, ventas, stock, autenticación JWT y permisos diferenciados entre administrador y vendedor.

En esta evidencia se priorizan las pruebas de API con Postman porque permiten comprobar directamente el comportamiento del backend antes de depender de la interfaz web o móvil. Este enfoque es útil para Alumipro porque cada operación importante del negocio se refleja en un endpoint: iniciar sesión, listar clientes, crear clientes, listar productos, registrar ventas, consultar notificaciones móviles y administrar usuarios.

Módulo	Tipo de prueba aplicado	Justificación
Autenticación	Pruebas funcionales, API y seguridad	Valida login, token JWT y roles ADMIN/VENDEDOR.
Clientes	Pruebas funcionales, API y validación de datos	Verifica consulta, creación y obtención por ID.
Productos	Pruebas funcionales, API y validación de datos	Verifica catálogo, precios, stock y consulta por ID.
Ventas	Pruebas funcionales, integración y reglas de negocio	Verifica creación, listado, total y descuento de inventario.
Usuarios	Pruebas de seguridad y API	Valida que solo ADMIN pueda gestionar usuarios.
API móvil	Pruebas de integración	Comprueba que la app móvil tenga servicios de apoyo disponibles.

3. Herramienta instalada y utilizada

La herramienta utilizada fue Postman, seleccionada porque permite construir colecciones de pruebas para servicios REST, enviar peticiones HTTP, configurar variables, adjuntar tokens Bearer, definir cuerpos JSON y validar respuestas con scripts automatizados. Para Alumipro,

esta herramienta facilita evidenciar el estado de cada endpoint mediante códigos de respuesta como 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request o 403 Forbidden.

La descripción de la colección indica que fue corregida para el backend Alumipro, que debe ejecutarse en orden desde la carpeta de autenticación, y que se ajustaron variables, URL, encabezados de autorización y cuerpos JSON de acuerdo con las entidades y controladores del proyecto.

Carpeta de la colección	Cantidad de solicitudes	Métodos HTTP incluidos
01 - Autenticación	5	POST, POST, GET, GET...
02 - Clientes	7	GET, POST, GET, PUT...
03 - Productos	8	GET, POST, GET, PUT...
04 - Ventas	5	POST, GET, GET, GET...
05 - API móvil	1	GET
06 - Usuarios ADMIN	5	GET, POST, PUT, DELETE...
07 - Pruebas rápidas con datos seed	3	GET, GET, POST

4. Ambiente de pruebas

Las pruebas se realizaron en un ambiente local de desarrollo, usando el backend de Alumipro ejecutado en localhost, base de datos MySQL mediante XAMPP y Postman Desktop App como cliente de pruebas. Este ambiente es adecuado para la evidencia porque permite comprobar los servicios antes de una publicación o despliegue formal.

Elemento	Descripción
Sistema operativo	Windows 11
Backend	Java 17, Spring Boot y API REST
Base de datos	MySQL/MariaDB en XAMPP
Herramienta de pruebas	Postman Desktop App
URL base	http://localhost:8080
Formato de intercambio	JSON
Autenticación	JWT con encabezado Authorization: Bearer <token>

Elemento	Descripción
Usuarios de prueba	admin@alumipro.com / admin123; vendedor@alumipro.com / vendedor123

5. Pruebas básicas realizadas con Postman

Se ejecutaron pruebas básicas orientadas a verificar que los servicios principales respondan correctamente. Las capturas suministradas evidencian peticiones exitosas y respuestas JSON de los módulos de autenticación, clientes, productos, ventas, API móvil y usuarios administrativos. La siguiente tabla consolida el resultado de las pruebas observadas.

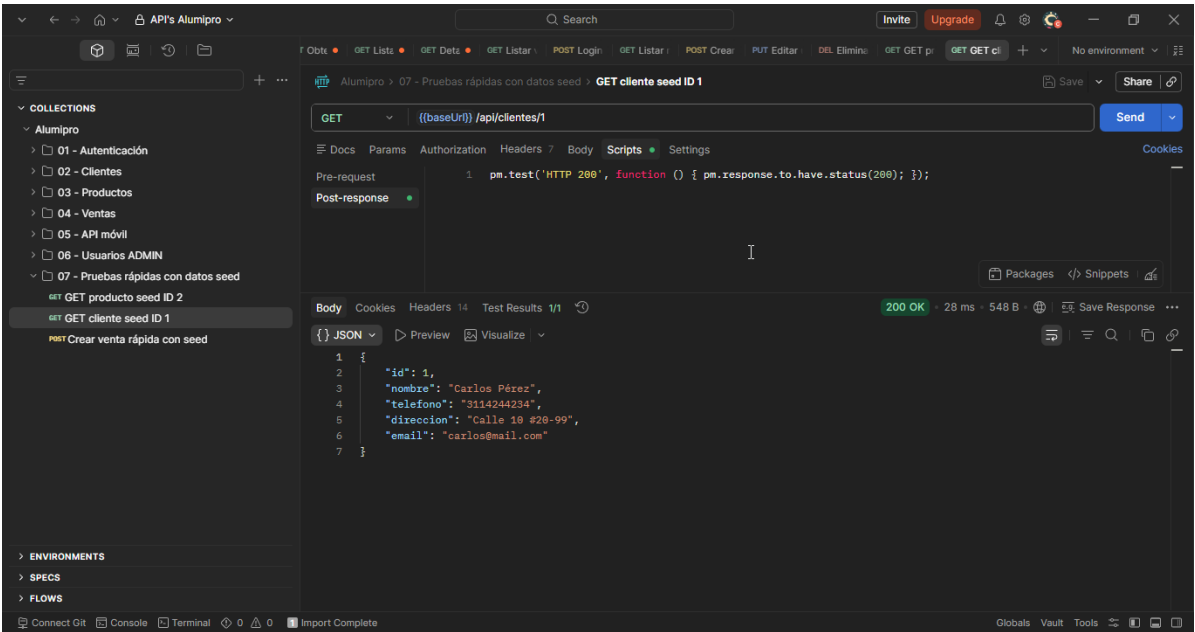
ID	Prueba	Método	Endpoint	Resultado observado	Estado
PB-01	Login ADMIN - guardar token	POST	/api/auth/login	200 OK; token y usuario ADMIN	Aprobada
PB-02	Listar clientes	GET	/api/clientes	200 OK; respuesta en arreglo JSON	Aprobada
PB-03	Crear cliente para pruebas	POST	/api/clientes	201 Created; cliente con ID 9	Aprobada
PB-04	Obtener cliente por ID	GET	/api/clientes/{clienteId}	200 OK; retorna datos del cliente creado	Aprobada con observación
PB-05	Listar productos	GET	/api/productos	200 OK; productos con precio, stock y descripción	Aprobada
PB-06	Listar ventas	GET	/api/ventas	200 OK; ventas con cliente, vendedor y total	Aprobada
PB-07	Listar notificaciones móviles	GET	/api/movil/notificaciones	200 OK; notificaciones de ventas para móvil	Aprobada
PB-08	Crear usuario vendedor	POST	/api/usuarios	201 Created; usuario con rol VENDEDOR	Aprobada
PB-09	Editar usuario	PUT	/api/usuarios/{usuarioId}	200 OK; usuario vendedor editado	Aprobada
PB-10	Eliminar usuario	DELETE	/api/usuarios/{usuarioId}	204 No Content	Aprobada
PB-11	GET producto seed ID 2	GET	/api/productos/2	200 OK; producto Aluminio perfil 2m	Aprobada
PB-12	GET cliente seed ID 1	GET	/api/clientes/1	200 OK; cliente Carlos Pérez	Aprobada

6. Evidencias visuales anexadas

Las capturas entregadas muestran la colección de Postman “Alumipro” organizada por carpetas funcionales. En ellas se evidencia que las peticiones fueron ejecutadas sobre la URL base del backend local, con cuerpos JSON, variables de colección, tokens de autenticación y

scripts de validación. También se observan resultados como 200 OK, 201 Created y 204 No Content.

Una observación técnica aparece en la prueba “Obtener cliente por ID”: la respuesta del endpoint fue 200 OK y retornó el cliente creado; sin embargo, el panel de Postman muestra 1/2 en Test Results. Esto indica que el endpoint respondió correctamente, pero una validación auxiliar del script dependiente de la variable clienteId debe revisarse cuando se ejecute la colección completa de forma secuencial. Esta observación no invalida la consulta funcional, pero sí se registra para trazabilidad.



Prueba de consulta del cliente seed ID 1 en Postman. La respuesta HTTP es 200 OK y retorna un objeto JSON con id, nombre, teléfono, dirección y email del cliente registrado en la base de datos.

No.	Captura	Descripción de la evidencia
1	Login ADMIN - guardar token	Se observa token JWT generado y usuario con rol ADMIN. Resultado 200 OK.
2	Listar clientes	Se observa respuesta tipo arreglo con clientes registrados. Resultado 200 OK.
3	Crear cliente para pruebas	Se observa creación de cliente Postman con id 9. Resultado 201 Created.
4	Obtener cliente por ID	Se observa cliente id 9 retornado por el endpoint. Resultado 200 OK.

No.	Captura	Descripción de la evidencia
5	Listar productos	Se observan productos con precio, stock y descripción. Resultado 200 OK.
6	Listar ventas	Se observan ventas con fecha, cliente, vendedor y total. Resultado 200 OK.
7	Listar notificaciones móviles	Se observan notificaciones de venta para integración móvil. Resultado 200 OK.
8	Crear usuario vendedor	Se observa usuario vendedor creado con id 5. Resultado 201 Created.
9	Editar usuario	Se observa usuario vendedor editado. Resultado 200 OK.
10	Eliminar usuario	Se observa eliminación exitosa. Resultado 204 No Content.
11	GET producto seed ID 2	Se observa producto Aluminio perfil 2m con stock y precio. Resultado 200 OK.
12	GET cliente seed ID 1	Se observa cliente Carlos Pérez. Resultado 200 OK.

7. Resumen de las pruebas realizadas

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que el backend de Alumipro responde correctamente a las operaciones principales del sistema. La autenticación del usuario administrador generó un token JWT válido y devolvió los datos del usuario con rol ADMIN. Las consultas de clientes y productos devolvieron estructuras JSON esperadas, lo cual confirma que la API se comunica correctamente con la base de datos y que los registros iniciales o creados durante la prueba se encuentran disponibles.

En el módulo de clientes se validó la consulta general, creación de cliente y obtención por ID. En productos se validó la consulta del catálogo y la recuperación de un producto seed. En ventas se comprobó la consulta del histórico de ventas, observando campos como fecha, cliente, vendedor y total. En el módulo móvil se verificó el endpoint de notificaciones, lo cual resulta importante para la continuidad de la aplicación Android dentro del mismo proyecto Alumipro.

En usuarios administrativos se probaron operaciones de creación, edición y eliminación de un usuario vendedor. Estas pruebas son relevantes porque el sistema tiene restricciones por rol y la administración de usuarios debe quedar limitada al administrador. Los resultados observados

muestran respuestas correctas, códigos HTTP coherentes y datos consistentes con las operaciones realizadas.

8. Análisis de resultados

Módulo	Resultado	Interpretación
Autenticación	Correcto	El login ADMIN retorna token y rol esperado.
Cientes	Correcto con observación	CRUD básico operativo. Revisar script auxiliar de variable en la prueba de obtener cliente por ID.
Productos	Correcto	La consulta de productos retorna datos completos.
Ventas	Correcto	El histórico muestra ventas con cliente, vendedor y total.
API móvil	Correcto	El endpoint de notificaciones móviles responde correctamente.
Usuarios ADMIN	Correcto	La creación, edición y eliminación de usuario vendedor responden con códigos adecuados.

El resultado general del taller es favorable. Postman permitió evidenciar que los servicios principales del backend están disponibles y responden a las operaciones del sistema. Además, la colección contiene scripts de prueba que validan códigos HTTP, estructuras JSON, roles, token de autenticación y reglas de negocio como stock insuficiente, lo que fortalece la trazabilidad para las evidencias posteriores de la Guía 9.

9. Conclusiones

La aplicación de pruebas básicas con Postman permitió verificar de forma directa los servicios REST de Alumipro. La herramienta fue adecuada para esta evidencia porque permitió ejecutar peticiones HTTP, enviar datos JSON, manejar tokens JWT, visualizar respuestas del backend y registrar resultados mediante capturas de pantalla.

Los tipos de pruebas que mejor se adaptan al proyecto son las pruebas funcionales, de API, integración, seguridad por roles, validación de datos y regresión. Estas pruebas cubren los principales riesgos del sistema: acceso no autorizado, errores en CRUD, inconsistencias de inventario, problemas de integración entre módulos y fallos en operaciones críticas como ventas.

De acuerdo con las evidencias suministradas, los módulos probados respondieron de manera satisfactoria. Se recomienda conservar la colección Postman como artefacto técnico del proyecto, ejecutarla antes de cada entrega y ampliar las pruebas en las siguientes evidencias con formatos de casos de prueba, resultados detallados, severidad y evidencias formales de aprobación.

Referencias

- International Software Testing Qualifications Board. (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus, Version 4.0. ISTQB.
- ISO/IEC/IEEE. (2022). ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts. International Organization for Standardization.
- Postman. (2025). Postman Learning Center: Introduction to Postman.
<https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.